

APPENDIX B



특허출원서

【참조번호】	0657
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【특허고객번호】	1-2001-013456-3
【대리인】	
【성명】	박용순
【대리인번호】	9-2000-000185-7
【포괄위임등록번호】	2006-067453-1
【대리인】	
【성명】	김인한
【대리인번호】	9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】	2007-072294-2
【대리인】	
【성명】	김희곤
【대리인번호】	9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】	2007-072295-0
【발명(고안)의 국문명칭】	가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지
【발명(고안)의 영문명칭】	CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME



【발명(고안)자】

【성명】	김성종
【성명의 영문표기】	KIM, Sung Jong
【주민등록번호】	정보보호를 위해 미공개
【우편번호】	정보보호를 위해 미공개
【주소】	정보보호를 위해 미공개
【국적】	KR

【발명(고안)자】

【성명】	이제준
【성명의 영문표기】	LEE, Je Jun
【주민등록번호】	정보보호를 위해 미공개
【우편번호】	정보보호를 위해 미공개
【주소】	정보보호를 위해 미공개
【국적】	KR

【발명(고안)자】

【성명】	구자훈
【성명의 영문표기】	KU, Cha Hun
【주민등록번호】	정보보호를 위해 미공개
【우편번호】	정보보호를 위해 미공개
【주소】	정보보호를 위해 미공개
【국적】	KR

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.



대리인 박용순	(서명 또는 인)
대리인 김인한	(서명 또는 인)
대리인 김희곤	(서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】	0 면 38,000 원
【가산수수료】	19 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	0 항 0 원
【합계】	38,000 원



【요약서】

【요약】

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【대표도】

도 2a

【색인어】

가스켓 처짐, 주가스켓, 보조가스켓, 억지끼움, 안전밴트, CID, 탭캡, PTC 소자, 전해액 누액



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지{CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME}

【발명의 상세한 설명】

【기술분야】

【0001】 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

【0003】 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

【0004】 그런데, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

【0005】 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블



리에는 고압가스를 배출하는 안전밴트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내부의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.

【0006】상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전밴트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감싸므로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밴트와 그것의 외주면을 감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전밴트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.

【0007】그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전밴트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.

【0008】따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.

【0009】이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전밴트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누액이 발생하므로, 상기의 문제점을 근본적으로 해결하고 있지는 못하다.

【0010】도 1a에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.

【0011】도 1a를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.



【0012】캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전밴트(430)가 밀착되어 설치된다.

【0013】탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전밴트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.

【0014】안전밴트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.

【0015】전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전밴트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전밴트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전밴트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.

【0016】예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밴트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전밴트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0017】본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0018】 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.

【0019】 즉, 도 1a에 나타낸 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 1b에 나타낸 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.

【0020】 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 1b의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.

【0021】 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.

【0022】 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

【과제 해결 수단】

【0023】 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,

【0024】 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

【0025】 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【0026】 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【0027】또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【0028】또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

【효과】

【0029】본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】

【0030】이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.

【0031】본 발명은,

【0032】탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

【0033】상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.

【0034】본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.

【0035】본 발명의 실시예는, 도 5a에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

【0036】도 5a에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나



다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

【0037】 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 5b에 나타난 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

【0038】 도 5b에 나타난 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

【0039】 상기 '억지끼워 맞춤'은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 '억지끼워 맞춤'정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

【0040】 또한, 본 발명은,

【0041】 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

【0042】 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것이 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배경기술」의 내용을 참조할 수도 있다.

【0043】 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

【0044】 실험예 - 처짐량에 따른 누액 특성 실험

【0045】 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.

【0046】 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.

【0047】실험방법은 하기와 같았다.

【0048】[처짐량 측정]

【0049】도 2a에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 보와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.

【0050】실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.

【0051】[가압 Leak Test]

【0052】실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.

【0053】[Drop Test]

【0054】실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

【0055】상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

【0056】

【표 1】

	처짐량	가압 Leak Test(누액발생한 전지의 수 / 실험한 전지의 수)	Drop Test(누액발생한 전지의 수 / 실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)



비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)
비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

【0057】 상기 표 1에서 나타난 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조 가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.



【청구범위】

【청구항 1】

탐캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어 지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 4】

제 1 항 내지 제 3 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.



【도면의 간단한 설명】

【0058】 도 1a는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

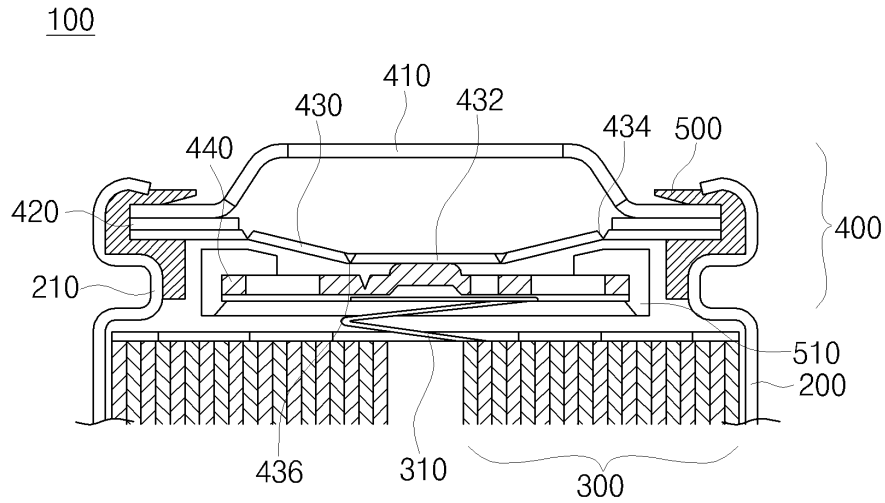
【0059】 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.

【0060】 도 2a는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

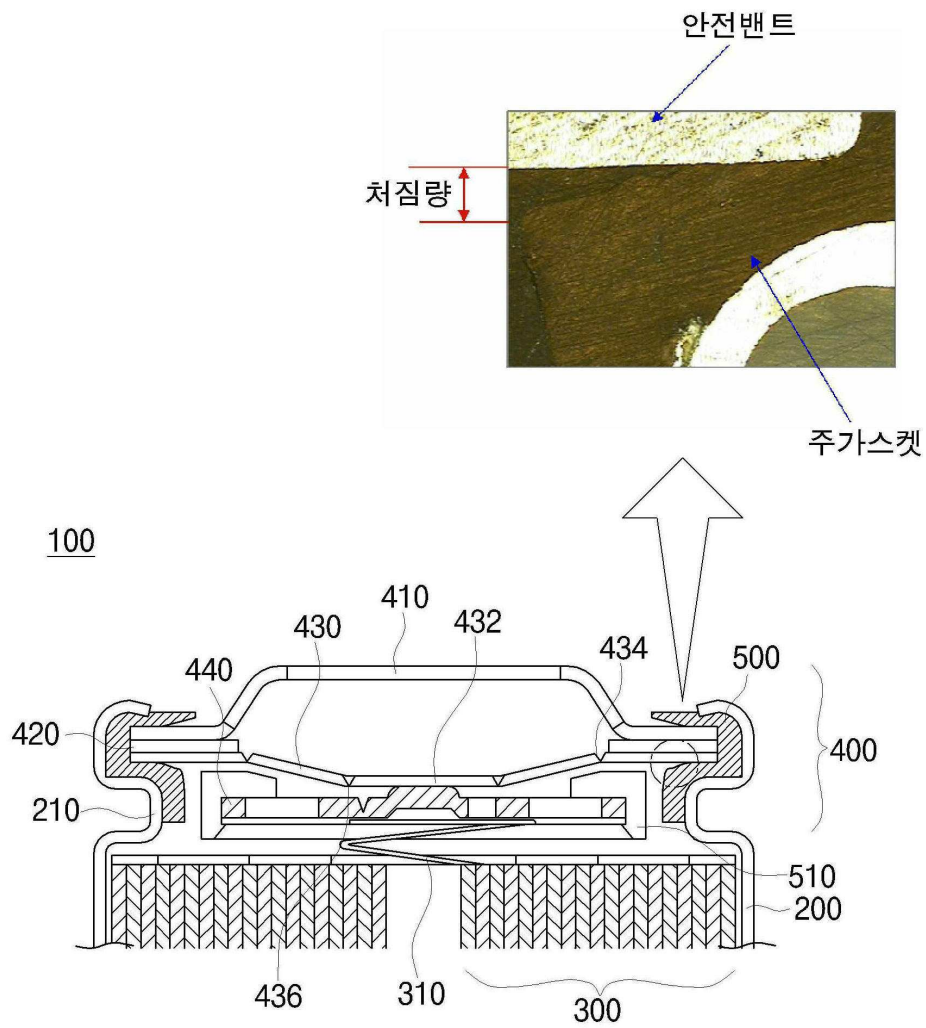
【0061】 도 2b는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

【도면】

【도 1a】

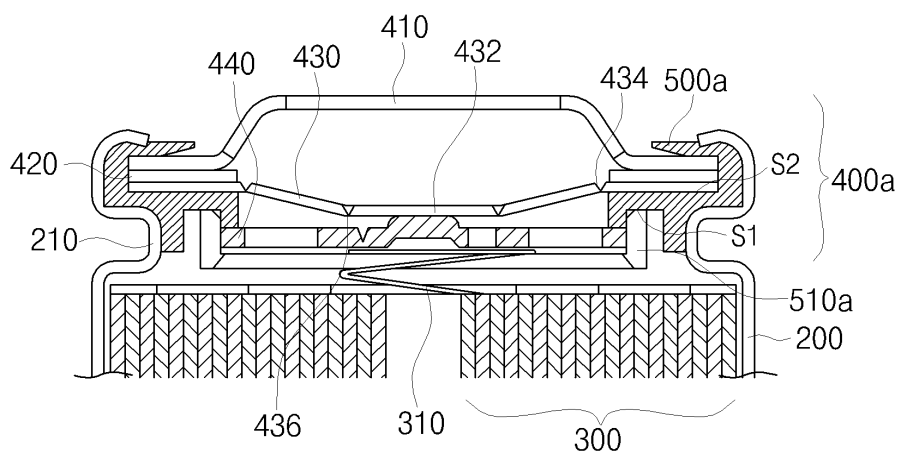


【도 1b】



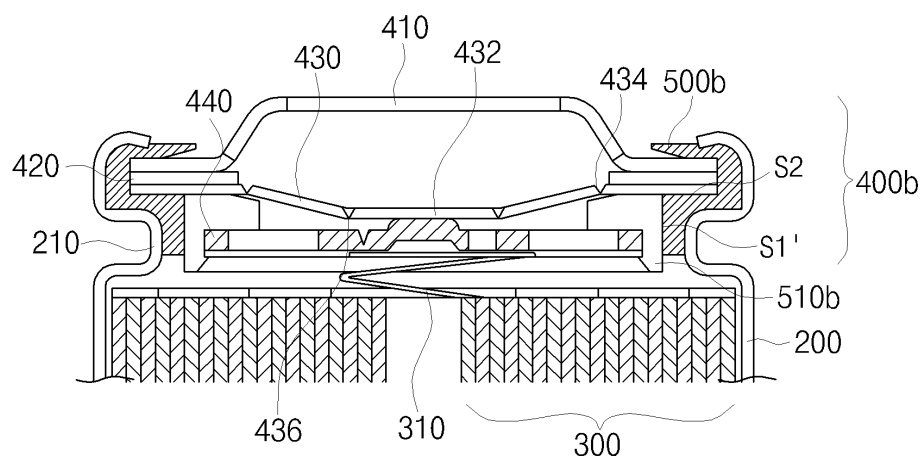
【도 2a】

100a



【도 2b】

100b





보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【특허고객번호】	1-2001-013456-3
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	박용순
【대리인번호】	9-2000-000185-7
【포괄위임등록번호】	2006-067453-1
【대리인】	
【성명】	김인한
【대리인번호】	9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】	2007-072294-2
【대리인】	
【성명】	김희곤
【대리인번호】	9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】	2007-072295-0
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2009-0097008



【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2009-0624877-96
호】

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【추가청구항수】 1

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 3,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 3,000 원



보정서

【보정대상항목】 요약

【보정방법】 정정

【보정내용】

【요약】

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【보정대상항목】 발명의 명칭

【보정방법】 정정

【보정내용】

【발명의 명칭】

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지{CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME}

【보정대상항목】 식별번호 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0017】 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목



적으로 한다.

【보정대상항목】 식별번호 23

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0023】 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,

【보정대상항목】 식별번호 24

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0024】 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 25

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 식별번호 26

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0026】 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 27

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0027】 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스



켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 32

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0032】 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 예를 들어 탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

【보정대상항목】 식별번호 35

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0035】 본 발명의 실시예는, 도 2a에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

【보정대상항목】 식별번호 36

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0036】 도 2a에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나



기 어렵다.

【보정대상항목】 식별번호 37

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0037】 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 2b에 나타난 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

【보정대상항목】 식별번호 38

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0038】 도 2b에 나타난 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

【보정대상항목】 식별번호 39

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0039】 상기 '억지끼워 맞춤'은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 '억지끼워 맞춤'정의를 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

한편, 본 발명은 보조가스켓(510a, 510b)이 주가스켓(500a, 500b)을 지지하는 구조를 가짐으로써 안전밴트로부터의 주가스켓 처짐량을 0.12 mm 이하로 유지할 수 있는 캡 어셈



블리를 제공한다.

【보정대상항목】 식별번호 42

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0042】 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배경기술」의 내용을 참조할 수도 있다.

【보정대상항목】 식별번호 49

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0049】 도 2a에 나타난 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타난 바와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.

【보정대상항목】 식별번호 54

【보정방법】 정정

【보정내용】

【0054】 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정



【보정내용】

【청구항 1】

안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈



블리.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 추가

【보정내용】

【청구항 5】

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

【서지사항】

【서류명】 심사청구(우선심사신청)서

【구분】 심사청구

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013*****

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박용순

【대리인번호】 9-2000-000185-7

【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【대리인】

【성명】 김인한

【대리인번호】 9-2003-000087-5

【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

【성명】 김희곤

【대리인번호】 9-2003-000269-0

【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2009-0097008

【발명의 명칭】

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는
원통형 이차전지

【수수료】

【심사청구료】

5 항 330,000 원

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

발송번호: 9-5-2011-028502702

발송일자: 2011.05.27

제출기일: 2011.07.27

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 명 칭 주식회사 엘지화학 (출원인코드: 120010134563)

주 소

대 리 인 명 칭 박용순 외 2 명

주 소

발 명 자 성 명 김성중

주 소

발 명 자 성 명 이제준

주 소

발 명 자 성 명 구자훈

주 소

출 원 번 호 10-2009-0097008

발 명 의 명 칭 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일에 대하여 1월 단위로 4개월까지 지정기간연장신청을 할 수 있으며, 필요한 경우 4개월 범위 내에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출하여야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제5항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습

니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 1-5 발명

청구항 1에는 “형성하지 않는 것” 라는 부정적 표현이 사용되어 발명의 구성을 불명확하게 합니다.

이러한 기재불비는 상기 항을 인용하는 청구항 2-5에 대해서도 마찬가지입니다. 끝.

2011.05.27

특허청

전기전자심사국

복합기술심사3팀

심사관

김연경

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)
2. 보정료 납부안내
 - 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
3. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5393(담당심사관 김연경)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

☞ 특허청 주소 : (302-701) 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동 920번지) 정부대전청사 4동



의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박용순

【대리인번호】 9-2000-000185-7

【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【대리인】

【성명】 김인한

【대리인번호】 9-2003-000087-5

【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

【성명】 김희곤

【대리인번호】 9-2003-000269-0

【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2009-0097008

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2011-0285027-02
호】



【의견내용】

별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)



의견내용

특허출원 제2009-0097008호(이하, '본원발명'이라 칭함)에 대하여 2011. 5. 27. 자 발행된 다음과 같은 내용의 의견제출통지서,

『1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조 제4항 제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 1-5 발명

청구항 1에서 "형성하지 않는 것"라는 부정적 표현이 사용되어 발명의 구성을 불명확하게 합니다.

이러한 기재불비는 상기 항을 인용하는 청구항 2-5에 대해서도 마찬가지입니다. 끝.』
에 대하여 출원인은 다음과 같이 특허청구범위를 보정 하였습니다.

- 다 음 -

I. 보정내용

[청구항 1]

안전밴트의 외주면을 감싸는 주 가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조 가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,

상기 주 가스켓은 상기 보조 가스켓에 의해 **밀착하여 지지 되는** 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

상기와 같은 청구범위의 보정은 "이격된 공간을 형성하지 않는 것"이라는 불명확한 표현을 "밀착되어 지지되는 것"으로 명확하게 보정한 것으로, 이와 같이 주 가스켓과 보조 가스켓이 밀착되는 구조인 것은 본원발명의 최초 출원된 명세서에 기재되어 있던 도 2a 및 도 2b를 보면 확연히 알 수 있는 구조인바, 신규한 내용의 추가라 할 수 없고 적법한 보정이라고 할 것입니다.

II. 결 론

상기 청구항 1에 대한 정정에 의하여 본원발명에 대한 기재불비의 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.



이에 심사관님께서서는 상기와 같은 내용들을 바탕으로 재심사하시어, 특허등록결정을 내려 주시기 바랍니다.



보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【특허고객번호】	1-2001-013456-3
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	박용순
【대리인번호】	9-2000-000185-7
【포괄위임등록번호】	2006-067453-1
【대리인】	
【성명】	김인한
【대리인번호】	9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】	2007-072294-2
【대리인】	
【성명】	김희곤
【대리인번호】	9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】	2007-072295-0
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2009-0097008



보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

안전밴트의 외주면을 감싸는 주 가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조 가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
상기 주 가스켓은 상기 보조 가스켓에 의해 밀착하여 지지 되는 것을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

발송번호: 9-5-2012-001274957

발송일자: 2012.01.09

제출기일: 2012.03.09

YOUR INVENTION PARTNER



특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 명 칭 주식회사 엘지화학 (출원인코드: 120010134563)

주 소

대 리 인 명 칭 박용순 외 2 명

주 소

발 명 자 성 명 김성중

주 소

발 명 자 성 명 이제준

주 소

발 명 자 성 명 구자훈

주 소

출 원 번 호 10-2009-0097008

발 명 의 명 칭 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견(답변, 소명)서[특허 법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일에 대하여 1월 단위로 4개월까지 지정기간연장신청을 할 수 있으며, 필요한 경우 4개월 범위 내에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제5항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습

니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 1-5 발명

청구항 1의 안전 벤트와 CID의 형성 위치 및 각각 이를 감싸는 주 가스켓과 보조 가스켓의 형성 위치 및 그 형태가 불명확합니다.

이러한 기재불비는 상기 항을 인용하는 청구항 2-5에 대해서도 마찬가지입니다. 끝.

2012.01.09

특허청

전기전자심사국

복합기술심사3팀

심사관 김연경

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)
 2. 보정료 납부안내
 - 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
 3. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5393(담당심사관 김연경)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객 상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ☞ 특허청 주소 : (302-701) 대전광역시 서구 청사로 189(둔산동 920번지) 정부대전청사 4동

【서지사항】

【서류명】 기간연장(단축, 경과구제)신청서

【구분】 법정(지정)기간 연장

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013*****

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박용순

【대리인번호】 9-2000-000185-7

【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【대리인】

【성명】 김인한

【대리인번호】 9-2003-000087-5

【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

【성명】 김희곤

【대리인번호】 9-2003-000269-0

【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【출원번호】 10-2009-0097008

【기간연장의 표시】

【제출할 서류】 의견서

【발송번호】 9-5-2012-0012749-57

【연장이유】 출원인의 요청

【연장신청서 제출횟수】 1회

【연장희망기간】 1월

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

【수수료】 20,000 원

【서지사항】

【서류명】 기간연장(단축, 경과구제)신청서

【구분】 법정(지정)기간 연장

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013*****

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 박용순

【대리인번호】 9-2000-000185-7

【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【대리인】

【성명】 김인한

【대리인번호】 9-2003-000087-5

【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

【성명】 김희곤

【대리인번호】 9-2003-000269-0

【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【출원번호】 10-2009-0097008

【기간연장의 표시】

【제출할 서류】 의견서

【발송번호】 9-5-2012-0012749-57

【연장이유】 출원인의 요청

【연장신청서 제출횟수】 2회

【연장희망기간】 1월

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인)

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

【수수료】 30,000 원



의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김인한

【대리인번호】 9-2003-000087-5

【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

【성명】 김희곤

【대리인번호】 9-2003-000269-0

【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【대리인】

【성명】 박용순

【대리인번호】 9-2000-000185-7

【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2009-0097008

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2012-0012749-57
호】



【의견내용】

별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

대리인 박용순 (서명 또는 인)



의견내용

I. 출원의 경과 및 의견제출통지서의 요지

출원번호 제10-2009-0097008호, 발명의 명칭 「가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지」(이하에서 "본원"이라 합니다)는 2009. 10. 13.자로 출원된 것으로서, 이에 대하여 출원인은 다음과 같은 이유로 특허될 수 없다는 귀청의 2012. 01. 09.자 의견제출통지서를 송달받았습니다.

특허청구범위 기재불비(특허법 제42조제4항제2호)

청구항 1의 안전 밴트와 CID의 형성 위치 및 각각 이를 감싸는 주 가스켓과 보조 가스켓의 형성 위치 및 그 형태가 불명확하며, 이러한 기재불비는 상기 항을 인용하는 청구항 2-5에 대해서도 마찬가지임.

위와 같은 의견제출통지서의 지적내용은 지극히 적절한 것을 포함하고 있어서 본 출원인으로서도 뒤늦게 발명의 이해에 크게 도움이 되었으며, 심사관님의 철저한 검토와 지적에 감사 드립니다.

이하에서는, 상기 거절이유에 대한 출원인의 조치사항을 설명드리고, 그에 따른 본원의 특허성에 대한 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

II. 의견제출통지 내용에 따른 출원인의 조치사항 및 의견

본 출원인은 상기 거절이유에 따라 본원발명과 심사관님의 지적사항을 비교검토한 결과, 귀 거절이유가 모두 정확히 맞는 지적임을 알게 되었습니다.

이에 본 출원인은, 본 의견서와 동일자로 제출되는 명세서 등 보정서를 통하여 본원 특허청구범위를 다음과 보정하였습니다.

[청구항 1] (정정)

탭캡; 상기 탭캡의 하측에 적층되어 형성된 안전밴트; 상기 안전밴트의 하면에 접합되어 형성된 CID; 상기 탭캡 및 안전밴트의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 주 가스켓; 및 상기 CID의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 보조가스켓;을 포함하며,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 밀착하여 지지되는 것을 특징으로 하는, 캡 어셈블리.

[청구항 2] (유지)



제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

[청구항 3] (유지)

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

[청구항 4] (유지)

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

[청구항 5] (유지)

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

상기 보정된 특허청구범위에서,

청구항 1은 심사관님의 지적에 따라 안전벤트와 CID의 형성 위치 및, 각각 이를 감싸는 주 가스켓과 보조가스켓의 형성 위치 및 그 형태를 구체적으로 명확히 한 것으로서, 본원 명세서 도 2a 및 [0032]에 근거한 것입니다. 또한, 본원발명과 같은 '캡 어셈블리'는 원통형 전지에 적용되는바 가스켓의 형태 또한 원형일 수밖에 없다는 점은 본원 명세서 내용 및 당분야의 일반적인 지식에 따를 때 당업자에게 자명한 사항일 것입니다.

따라서, 상기와 같은 보정에 의하여 특허청구범위의 기재에 관하여 지적하여 주신 귀 거절 이유는 모두 깨끗이 해소되었다고 사료됩니다.

III. 결론

이상 설명드린 본원 특허청구범위의 보정내용 및 출원인의 의견에 의하여 지적하신 거절 이유는 모두 해소된 것으로 사료되오니, 본원을 재심사하시어 부디 특허결정하여 주시기 바랍니다.



보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	특허청장
【제출인】	
【명칭】	주식회사 엘지화학
【특허고객번호】	1-2001-013456-3
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	김인한
【대리인번호】	9-2003-000087-5
【포괄위임등록번호】	2007-072294-2
【대리인】	
【성명】	김희곤
【대리인번호】	9-2003-000269-0
【포괄위임등록번호】	2007-072295-0
【대리인】	
【성명】	박용순
【대리인번호】	9-2000-000185-7
【포괄위임등록번호】	2006-067453-1
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2009-0097008

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2012-0012749-57
호】

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김인한 (서명 또는 인)

대리인 김희곤 (서명 또는 인)

대리인 박용순 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원



보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

탭캡; 상기 탭캡의 하측에 적층되어 형성된 안전밴트; 상기 안전밴트의 하면에 접합되어 형성된 CID; 상기 탭캡 및 안전밴트의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 주가스켓; 및 상기 CID의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 보조가스켓;을 포함하며,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 밀착하여 지지되는 것을 특징으로 하는, 캡 어셈블리.

발송번호: 9-5-2012-052733986
발송일자: 2012.09.06

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청
특허결정서

출원인	성명	주 소	주식회사 엘지화학 (출원인코드: 120010134563)
대리인	성명	주 소	박용순 외 2 명
발명자	성명	주 소	김성중
발명자	성명	주 소	이제준
발명자	성명	주 소	구자훈
출원번호	호		10-2009-0097008
발명의명칭	청		가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지
청구항	수		5

이 출원에 대하여 특허법 제66조에 따라 특허결정합니다.
(특허권은 특허료를 납부하여 특허법 제87조에 따라 설정등록을 받음으로써 발생하게 됩니다.) 끝.

[참고문헌]

- 1. KR101054748 B1
- 2. KR1020080036248 A
- 3. KR1020080058966 A
- 4. KR100878701 B1

2012.09.06

특허청

기계금속건설심사국

원동기계심사과

심사관 김연경 _____

<< 안내 >>

【 등록료 납부, 등록공보 확인, FD 및 특허기술상신청 안내 】

1. 등록료 납부안내

- o 특허료 납부예정금액(1~3년차분) : 240,000 원(1~3년차분을 정상납부기간내에 납부하는 경우), 120,000 원(50% 감면대상자인 경우), 72,000 원(70% 감면대상자인 경우)
- o 특허료의 정상납부기간을 경과하여 추가납부하거나, 특허료납부기간 중 특허료의 변경요인이 있을 때에는 위 납부금액이 달라질 수 있습니다.
- o 자세한 안내는 아래의 첨부파일(특허료 납부 안내)을 참조하시기 바랍니다.

2. FD출원 후 특허결정의 등본을 받기 전에 보정을 한 자는 특허료납부서 제출시까지 보정내용의 전부가 반영된 최종본의 FD 1통을 첨부하여 특허청에 제출하여야 합니다.

3. 내국인은 매년 3월, 9월경 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr) 및 특허기술상 홈페이지(<http://www.patent.go.kr/jsp/kiponet/mp/patentprize/index.htm>)에 공지된 신청기간에 등록공고일로부터 3개월이 경과된 발명(고안)에 대해 특허기술상을 신청하실 수 있습니다.

※ 등록공보는 등록수수료를 납부하신 후 7일 전후로 특허청 홈페이지(특허마당→인터넷공보)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5487(담당심사관 김연경)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2012년10월02일
(11) 등록번호 10-1184970
(24) 등록일자 2012년09월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/08 (2006.01) H01M 2/04 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2009-0097008
(22) 출원일자 2009년10월13일
심사청구일자 2010년01월29일
(65) 공개번호 10-2011-0039934
(43) 공개일자 2011년04월20일
(56) 선행기술조사문헌
KR101054748 B1
KR1020080036248 A
KR1020080058966 A
KR100878701 B1

(73) 특허권자
주식회사 엘지화학
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
김성중
대전광역시 대덕구 동춘당로114번길 60, 선비마을3단지아파트 309동 1402호 (송촌동)
이재준
대전광역시 동구 충무로 204-20 (인동)
구자훈
대전광역시 유성구 대덕대로590번길 11-10, 803호 (도룡동, 더포엠 I 아파트)
(74) 대리인
박용순, 김인한, 김희곤

전체 청구항 수 : 총 5 항

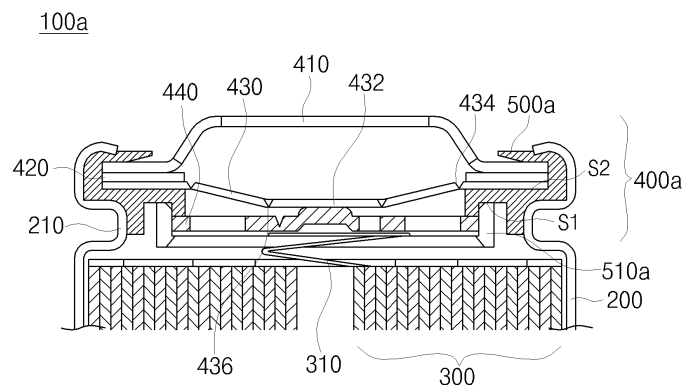
심사관 : 김연경

(54) 발명의 명칭 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

(57) 요약

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 안전밸트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밸트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

대표도 - 도2a



특허청구의 범위

청구항 1

탑캡; 상기 탑캡의 하측에 적층되어 형성된 안전밴트; 상기 안전밴트의 하면에 접합되어 형성된 CID; 상기 탑캡 및 안전밴트의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 주가스켓; 및 상기 CID의 외주면을 감싸도록 그 외측에 형성된 원 형태의 보조가스켓;을 포함하며,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 밀착하여 지지되는 것을 특징으로 하는,

캡 어셈블리.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 5

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

배경 기술

이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

그런데, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

- [0005] 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전밴트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.
- [0006] 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전밴트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감싸므로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밴트와 그것의 외주면을 감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전밴트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.
- [0007] 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전밴트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.
- [0008] 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.
- [0009] 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전밴트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누출이 발생하므로, 상기의 문제점을 근본적으로 해결하고 있지는 못하다.
- [0010] 도 1a에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.
- [0011] 도 1a를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.
- [0012] 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전밴트(430)가 밀착되어 설치된다.
- [0013] 탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전밴트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.
- [0014] 안전밴트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.
- [0015] 전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전밴트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전밴트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전밴트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.
- [0016] 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 지속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밴트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 지속적인 압력 상승시에는 안전밴트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- [0017] 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0018] 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.
- [0019] 즉, 도 1a에 나타난 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 1b에 나타난 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.
- [0020] 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 1b의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.
- [0021] 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.
- [0022] 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

과제 해결수단

- [0023] 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
- [0024] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0025] 삭제
- [0026] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0027] 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0028] 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

효 과

- [0029] 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
- [0031] 본 발명은,
- [0032] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 예를 들어 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- [0033] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.
- [0034] 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.
- [0035] 본 발명의 실시예는, 도 2a에 나타난 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.
- [0036] 도 2a에 나타난 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.
- [0037] 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 2b에 나타난 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.
- [0038] 도 2b에 나타난 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.
- [0039] 상기 ‘억지끼워 맞춤’은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 ‘억지끼워 맞춤’ 정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.
- 한편, 본 발명은 보조가스켓(510a, 510b)이 주가스켓(500a, 500b)을 지지하는 구조를 가짐으로써 안전밴트로부터의 주가스켓 처짐량을 0.12 mm 이하로 유지할 수 있는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0040] 또한, 본 발명은,
- [0041] 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.
- [0042] 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배터리기술」의 내용을 참조할 수도 있다.

[0043] 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

[0044] **실험예 - 처짐량에 따른 누액 특성 실험**

[0045] 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.

[0046] 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.

[0047] 실험방법은 하기와 같았다.

[0048] [처짐량 측정]

[0049] 도 2a에 나타난 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타난 바와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.

[0050] 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.

[0051] [가압 Leak Test]

[0052] 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.

[0053] [Drop Test]

[0054] 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

[0055] 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

표 1

[0056]	처짐량	가압 Leak Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)
비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)
비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

[0057] 상기 표 1에서 나타난 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조 가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본

발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1a는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

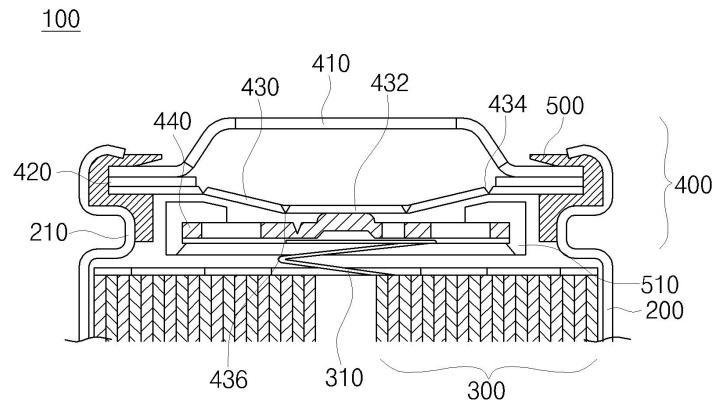
도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.

도 2a는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

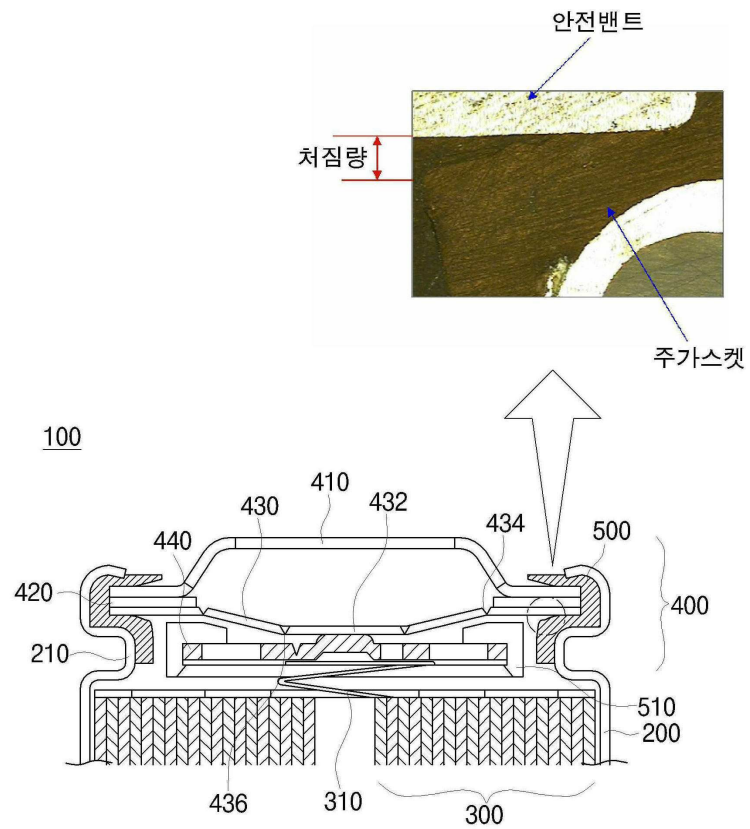
도 2b는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

도면

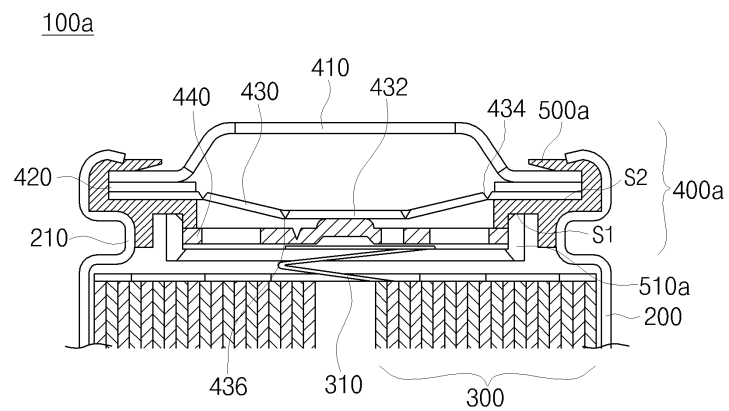
도면1a



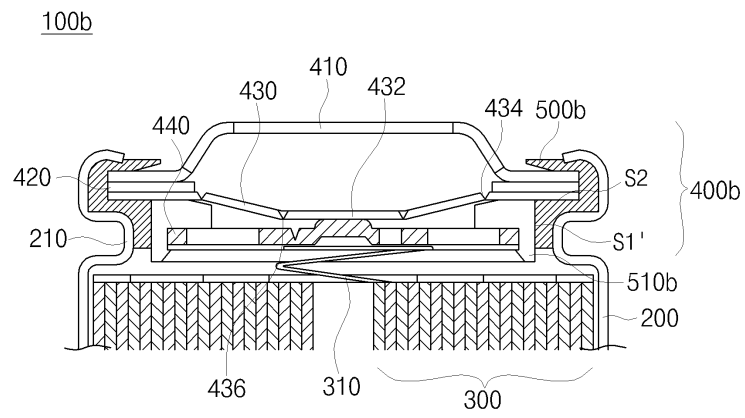
도면1b



도면2a



도면2b





(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2011-0039934
(43) 공개일자 2011년04월20일

(51) Int. Cl.

H01M 2/08 (2006.01) H01M 2/04 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2009-0097008

(22) 출원일자 2009년10월13일

심사청구일자 2010년01월29일

(71) 출원인

주식회사 엘지화학

서울특별시 영등포구 여의도동 20

(72) 발명자

김성중

대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을3단지아파트
309-1402

이제준

대전광역시 동구 인동 112-1 8/2

구자훈

대전광역시 유성구 도룡동 385-11 더포엠 1-803

(74) 대리인

김인한, 김희곤, 박용순

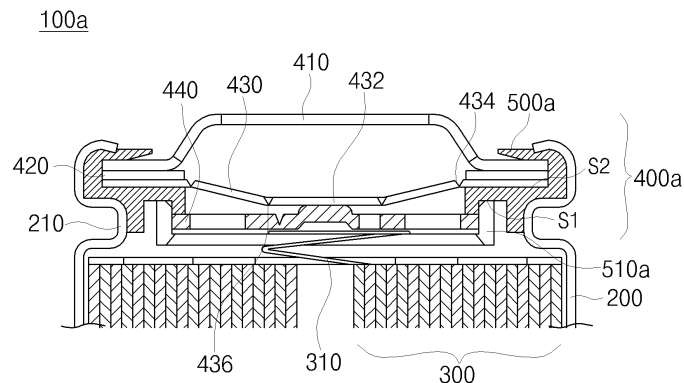
전체 청구항 수 : 총 4 항

(54) 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

(57) 요약

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

대표도 - 도2a



특허청구의 범위

청구항 1

탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

청구항 4

제 1 항 내지 제 3 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

명세서

발명의 상세한 설명

기술분야

[0001] 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

[0003] 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 층방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

[0004] 그런데, 전지의 층방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

- [0005] 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전밴트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.
- [0006] 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전밴트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감싸므로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밴트와 그것의 외주면을 감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전밴트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.
- [0007] 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전밴트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.
- [0008] 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.
- [0009] 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전밴트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누출이 발생하므로, 상기의 문제점을 근본적으로 해결하고 있지는 못하다.
- [0010] 도 1a에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.
- [0011] 도 1a를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.
- [0012] 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전밴트(430)가 밀착되어 설치된다.
- [0013] 탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전밴트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.
- [0014] 안전밴트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.
- [0015] 전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전밴트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전밴트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전밴트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.
- [0016] 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밴트(430)의 만입부(432)가 들어 올리지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전밴트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- [0017] 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [0018] 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.
- [0019] 즉, 도 1a에 나타난 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 1b에 나타난 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.
- [0020] 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 1b의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.
- [0021] 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.
- [0022] 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

과제 해결수단

- [0023] 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,
- [0024] 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- [0025] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0026] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0027] 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [0028] 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

효 과

- [0029] 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
- [0031] 본 발명은,
- [0032] 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- [0033] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.
- [0034] 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.
- [0035] 본 발명의 실시예는, 도 5a에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.
- [0036] 도 5a에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.
- [0037] 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 5b에 나타낸 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.
- [0038] 도 5b에 나타낸 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.
- [0039] 상기 ‘억지끼워 맞춤’은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 ‘억지끼워 맞춤’ 정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.
- [0040] 또한, 본 발명은,
- [0041] 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.
- [0042] 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것이 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배경기술」의 내용을 참조할 수도 있다.
- [0043] 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.
- [0044] **실험예 - 처짐량에 따른 누액 특성 실험**
- [0045] 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험예 대하여 설명한다.

- [0046] 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.
- [0047] 실험방법은 하기와 같았다.
- [0048] [처짐량 측정]
- [0049] 도 2a에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 보와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대 거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.
- [0050] 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.
- [0051] [가압 Leak Test]
- [0052] 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.
- [0053] [Drop Test]
- [0054] 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.
- [0055] 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

표 1

	처짐량	가압 Leak Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)
비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)
비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

- [0057] 상기 표 1에서 나타낸 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조 가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0058] 도 1a는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
- [0059] 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이

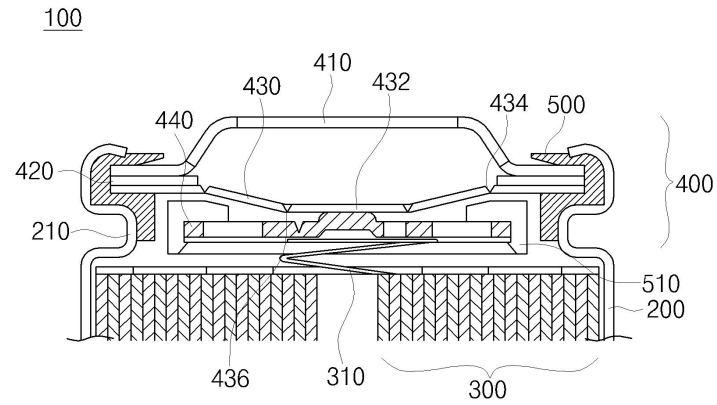
다.

[0060] 도 2a는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

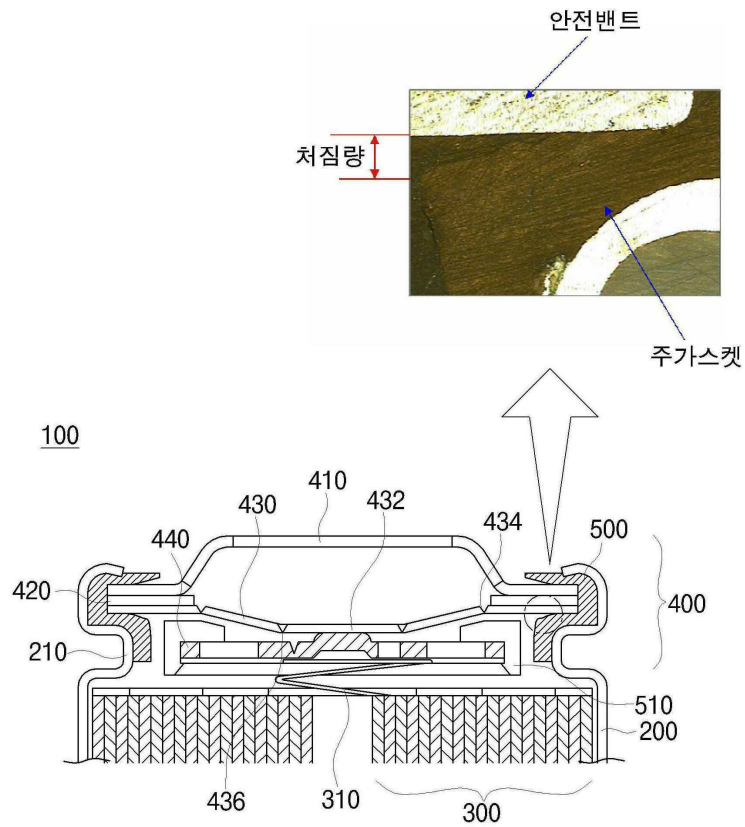
[0061] 도 2b는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

도면

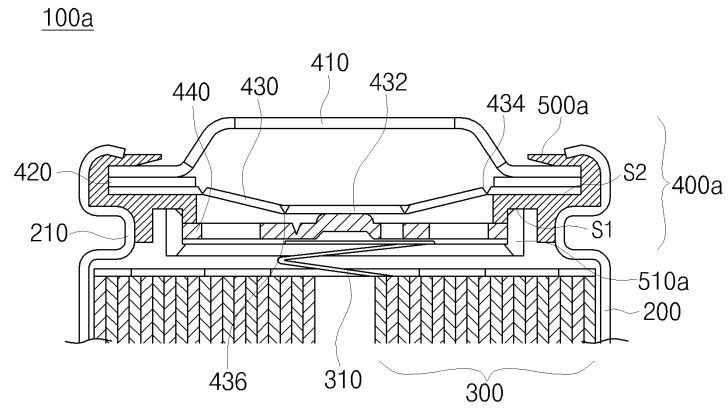
도면1a



도면1b



도면2a



도면2b

